西安交通大學

博士学位论文

这是一个不超过三十五个字的名字比较长的关于如何开展 XXX 的研究

学位申请人：郑正正

指导教师：冯峰 教授

类别（领域）：工程博士（航空工程）

2026 年 03 月

English Title and English Title and English Title

A dissertation submitted to

Xi'an Jiaotong University

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of

Doctor of Engineering

By

Zhengzheng Zheng

Supervisor: Prof. Feng Feng

Doctor of Engineering（Aeronautical Engineering）

March 2026

博士学位论文答辩委员会

这是一个不超过三十五个字的名字比较长的关于如何开展 XXX 的研究

答辩人：郑正正

答辩委员会委员：

西安交通大学教授：张长长 （注：主席）

西安理工大学教授：王旺旺

国网陕西经济技术研究院高工：李力

西安交通大学副教授：东方不败

西安交通大学研究员：赵照

答辩时间：2021 年 06 月 22 日

答辩地点：西安交通大学主楼 E 座 303 室

摘 要

随着数字技术的飞速发展，视频内容呈现爆发式增长，这对能够高效管理和提取相关信息的视频摘要技术提出了迫切需求。现有方法通常过于复杂且计算开销巨大，因此在实际应用中，开发更为实用、轻量化的解决方案显得尤为重要。

针对上述挑战，本文提出了一种基于多模态大语言模型（MLLMs）和片段相似度对比机制的新型免训练（Training-Free）方法。该框架充分利用了 MLLMs 强大的泛化能力来评估视频帧的重要性，并进一步通过图像与文本特征之间的跨模态相似度来优化评估过程，显著降低了模型的架构复杂度和计算成本。

具体而言，本文提出的免训练视频摘要网络（TFVSN）包含两个核心步骤：首先，直接利用 MLLMs 对视频帧序列的重要性得分进行初步估算；其次，通过 Blip2 模型生成视频内容的文本描述及相应的文本特征，并将其与视频帧的视觉特征进行比对，利用相似度计算结果增强最终的重要性评分。实验结果表明，本文方法在多个数据集上的表现与主流无监督方法相当，甚至在特定指标上超越了部分有监督方法，这充分证明了免训练架构在处理视频相关任务中的巨大潜力。

关 键 词：视频摘要；多模态大语言模型；免训练；跨模态对齐；语义相似度

论文类型：b. 应用基础 (Application Fundamentals)

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede.

*The work was supported by the Foundation (foundation ID).

Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

KEY WORDS: MHD equations; Finite element methods; Decoupled scheme; Stability; Convergence; Structure preserving; Preconditioning method

TYPE OF DISSERTATION: Theoretical Research

目 录

摘 要 I
ABSTRACT III
主要符号表 IX
1 绪论 1
1.1 背景 1
1.2 符号说明 1
1.3 基本功能 2
1.3.1 文档层级 2
1.3.2 加粗，斜体与其他字体设置 3
1.3.3 脚注及其使用 3
1.4 数字、公式和定理环境 4
1.4.1 数字与单位 4
1.4.2 公式、矩阵与数学符号 4
1.4.3 定理相关 6
1.5 其他环境 7
1.5.1 枚举环境 7
1.6 正文 7
1.6.1 正文 7
1.6.2 正文 8
2 浮动体：图表 9
2.1 图 9
2.1.1 单张图片的使用 10
2.1.2 多张图片：应该使用 subcaption 而不是 subfigure 10
2.1.3 多张子图分页 11
2.2 表 14
2.2.1 普通表格 14
2.2.2 复杂表格 16
2.2.3 长表格 17
3 算法与代码 20
3.1 算法 20
3.2 导入代码 22
4 参考文献与交叉引用 25
4.1 基于 Label 的引用 25

4.2 参考文献 26
5 非正文部分的要求 27
5.1 摘要 27
5.2 主要符号表 28
5.3 攻读学位期间取得的研究成果 28
5.4 答辩委员会会议决议 29
6 本模板已载入的 Packages 30
致谢 31
参考文献 32
附录 33
攻读学位期间取得的研究成果 34
答辩委员会会议决议 36
常规评阅人名单 37
声明

CONTENTS

ABSTRACT (Chinese) I
ABSTRACT (English) III
Glossary IX
1 Introductions 1
1.1 Backgrounds 1
1.2 Examples 1
1.3 Basic Functions 2
1.3.1 Level of this document 2
1.3.2 Bold, Emph and Other Font Settings 3
1.3.3 Footnotes 3
1.4 Equation and Theorem 4
1.4.1 Numbers and Units 4
1.4.2 Equations, Matrix and Mathematical Symbols 4
1.4.3 Theorems 6
1.5 Other Environments 7
1.5.1 Enumerates 7
1.6 Text 7
1.6.1 Text 7
1.6.2 Text 8
2 Floating: Figures, Tables 9
2.1 Figures 9
2.1.1 Single Figure 10
2.1.2 Use subcaption instead of subfigure 10
2.1.3 Break multiple figures 11
2.2 Tables 14
2.2.1 Normal Tables 14
2.2.2 Complicated tables 16
2.2.3 Long Tables 17
3 Algorithm and Code 20
3.1 Algorithm 20
3.2 Input codes 22
4 Crossreferences 25
4.1 Ref labels 25

4.2 References 26
5 Requirements of other parts 27
5.1 Abstracts 27
5.2 Glossary 28
5.3 Achievements 28
5.4 Decisions 29
6 Loaded Packages 30
Acknowledgements 31
References 32
Appendices 33
Achievements 34
Decision of Defense Committee 36
General Reviewers List 37
Declarations

主要符号表

C_v	灌水器流量偏差系数
CS	Computer Science, 计算机科学
D	管道内径/mm
D_e	灌水器流道当量直径/mm
l	管长/m
Linux	is a generic term referring to the family of Unix-like computer operating systems that use the Linux kernel
LVM	Logical Volume Manager, 逻辑卷管理器
n	迷宫流道单元个数/个
q	灌水器流量/L・h-1
q_n	灌水器额定流量/L・h-1
Re	雷诺数
S_q	灌水器流量标准偏差
v	流体的运动粘性系数
X	流态指数

1 绪论

1.1 背景

本文档仅提供部分可能用到的示例，系统的学习 LaTeX 用法请参考其他书目，如 *lshort*，可通过在 shell(命令行/cmd) 中执行 `texdoc lshort-zh` 获得中文版。

同时，务必意识到 LaTeX 的工作及使用方式与 Microsoft Word 有极大的不同，不要问「怎么在 LaTeX 中实现 Word 的 xx 功能」。

1.2 符号说明

为了更加清楚的说明本模板的用法，特意使用了如下几种标记方式来标记「LaTeX 源码」及「说明」:

`行内的灰色字块`表示简短的代码（LaTeX 或 shell）;

`行内的蓝色字块`表示宏包的名称。

灰色框用来放置有一定长度的 LaTeX 源码（及执行结果）

红色框用来放置学校的学位论文模板的**格式**要求

蓝色框用来放置学校的学位论文模板的**内容**要求

绪论部分的要求

绪论部分主要论述论文的选题意义及应用背景、国内外研究现状分析及论文的主要研究内容等。

1.3 基本功能

1.3.1 文档层级

按照要求，正文最多应具有七个层级。其中，为了方便中英目录的生成，模板重新定义了前三级标题的命令，并新增了第六级的命令。注意，不论正文主体语言是否为英文，标题顺序均为先中后英（前三级）。

层级	命令
0	`\xchapter{Chs}{Eng}`
1	`\xsection{Chs}{Eng}`
2	`\xsubsection{Chs}{Eng}`
3	`\subsubsection{Chs/Eng}`
4	`\paragraph{Chs/Eng}`
5	`\subparagraph{Chs/Eng}`
6	`\subsubparagraph{Chs/Eng}`

示例如下：

1）第四级标题 1

（1）第五级标题 1

（2）第五级标题 2

（3）第五级标题 3

a）第六级标题 1

b）第六级标题 2

c）第六级标题 3

第六级下的一些文字

（a）第七级标题 1

第七级下的一些文字

1.3.2 加粗，斜体与其他字体设置

在中文学位论文的写作中，不推荐使用加粗，斜体等方式突出重点。

使用 `\textbf{text}` 进行可以对字加粗；同时，请注意到在英文中，正确的强调方式不是使用加粗，而是使用斜体，即使用 `\emph{text}` 进行强调。如：

```
为了突出\textbf{重点}，英文可以这样：This is the \emph{key question}.
```

为了突出**重点**，英文可以这样：This is the *key question*.

使用 `\textit{text}` 、 `\underline{text}` 等实现斜体，下划线等格式。

1.3.3 脚注及其使用

脚注可用小号字（一般小五号宋体）列在相应正文同一页最下部并与正文部分用细线（版面宽度的 1/4 长）隔开。

脚注①②③是对文中有关内容的解释、说明或补充，使用上角标（序号①、②、…）进行标注。

脚注可以通过 `\footnote{}` 自动编号生成，也可使用 `\footnotetex{text}` 手动添加脚注。

摘要中关于项目资助的标识，是使用脚注生成的：

```
\footnotetext{*本研究得到某某基金（编号：）的资助}
```

① 脚注序号“①，……，⑨”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空 1 个半角字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；中文用宋体，字号为小五号，英文和数字用 Times New Roman 字体，字号为 9 磅；中英文混排时，所有标点符号（例如逗号“,”、括号“()”等）一律使用中文输入状态下的标点符号，但小数点采用英文状态下的样式“.”。

② 脚注序号“①，……，⑨”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空 1 个半角字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；中文用宋体，字号为小五号，英文和数字用 Times New Roman 字体，字号为 9 磅；中英文混排时，所有标点符号（例如逗号“,”、括号“()”等）一律使用中文输入状态下的标点符号，但小数点采用英文状态下的样式“.”。

③ 脚注序号“①，……，⑨”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空 1 个半角字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；中文用宋体，字号为小五号，英文和数字用 Times New Roman 字体，字号为 9 磅；中英文混排时，所有标点符号（例如逗号“,”、括号“()”等）一律使用中文输入状态下的标点符号，但小数点采用英文状态下的样式“.”。

1.4 数字、公式和定理环境

1.4.1 数字与单位

模板引入了 `siunitx` 宏包实现数字与单位的正确排版，具体使用细节请自行查看该宏包，即 `texdoc siunitx`。

为了输入不同格式及角度的数字，可以使用 `\num{3.45d-4}` 得到3.45×10^{-4}，使用 `\num{-e10}` 得到-10^{10}，使用 `\ang{1;2;3}` 得到$1^{\circ}2'3''$，避免了手动调节格式的问题。

该宏包预先定义了部分单位，可以直接调用，同时生成较为复杂的单位。如：

使用 `\SI{10}{\hertz}` 得到 10 Hz。

1.4.2 公式、矩阵与数学符号

1. 公式应另起一行，居中编排，较长的公式尽可能在等号后换行，或者在“+”、“-”等符号后换行。公式中分数线的横线，长短要分清，主要的横线应与等号取平。
2. 公式后应注明编号，公式号应置于小括号中，如公式（2-3）。写在右边行末，中间不加虚线；
3. 公式下面的“式中：”两字左起顶格编排，后接符号及其解释；解释顺序为先左后右，先上后下；解释与解释之间用“；”隔开。
4. 公式中各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注，禁止使用已废弃的符号和计量单位。

此部分是 LaTeX 中比较有趣的一部分，具体的使用细节请自行查阅资料。

```
公式如下:
\begin{equation}
    -e^{\max}_\text{dis} \leq a_t \leq
  e^{\max}_\text{ch}\label{equation:c1:mdl:cstr_dis}
\end{equation}
式中: $e$为xxx; $a$为xxx。
```

公式如下：

$$-e_{\text{dis}}^{\max} \leq a_t \leq e_{\text{ch}}^{\max} \tag{1-1}$$

式中：e 为 xxx；a 为 xxx。

所以如式 (1-1) 所示：

$$-e_{\text{dis}}^{\max} \leq a_t \leq e_{\text{ch}}^{\max} \tag{1-2}$$

其中，数学公式可以使用 `\boldmath..\unboldmath` 对整体进行加粗：

```latex
\boldmath
\begin{equation}
  \biggl(\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}\diff x\biggr)^2
\end{equation}
\unboldmath
```

$$\boldsymbol{\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2} \tag{1-3}$$

如果只需对某个元素调整，可以通过 `\boldsymbol`，或使用 `unicode-math` 提供的，以 `\sym` 开始的命令族，如 `\symup`，`\symbfup`，`\symit`，`\symbfit`：

```latex
\begin{equation}
  \biggl(\int_{-\infty}^\infty \symbfit{e}^{-\symup{x}^2}\diff
 \symbfup{x}\biggr)^2
\end{equation}
```

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \boldsymbol{e}^{-\mathrm{x}^2}\,\mathbf{dx}\right)^2 \tag{1-4}$$

不建议再使用标准 LaTeX 及 amsmath 扩展提供的 `\mathbf`、`\mathcal` 等输入不同样式的字母，可能会导致使用文本字体而非数学字体 (的粗体形式)。

请注意，本模板已经定义了 `\diff` 命令作为微分符号，请不要自己使用新的符号，使用效果如下：

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{1-5}$$

$$= \int_{0}^{2\pi}\int_{0}^{\infty} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{1-6}$$

$$= \int_{0}^{2\pi}\left(-\frac{e^{-r^2}}{2}\bigg|_{r=0}^{r=\infty}\right)\mathrm{d}\theta \tag{1-7}$$

$$= \pi \tag{1-8}$$

同时，定义了部分用于简化输入的命令：

```latex
$\seq{x}{n}$ \\ % serise
$\iprod{i}{j}$ \\ % inner product
```

```
$\mbs{B}$  % \boldsymbol
```

$x_1, x_2, \cdots, x_n$

$\langle i, j \rangle$

$\boldsymbol{B}$

1.4.3 定理相关

本模板通过 `thmtools` 宏包定义了以下环境，其中**证明**环境默认具有缩进，没有编号，同时使用 `\qedhere` 结束证明，其他环境样式一致。

环境	英文名称	中文名称	环境	英文名称	中文名称
proof	Proof	证明	theorem	Theorem	定理
axiom	Axiom	公理	corollary	Corollary	推论
lemma	Lemma	引理	definition	Definition	定义
example	Example	例子	proposition	Proposition	命题
assumption	Assumption	假设	remark	Remark	注
problem	Problem	问题	conjecture	Conjecture	猜想

```
\begin{theorem}[勾股定理]\label{theorem:pt}
  若 $a,b$ 为直角三角形的两条直角边，$c$ 为斜边，那么 $a^2 + b^2 + c^2.$
\end{theorem}

\begin{proof}
  通过\ldots

  所以：
  \begin{equation*}
      G(x, y) = G(y, x).  \qedhere
  \end{equation*}
\end{proof}
```

定理 1.1 (勾股定理) 若 a, b 为直角三角形的两条直角边，c 为斜边，那么 $a^2+b^2+c^2$.

证明: 通过…

所以：

$$G(x, y) = G(y, x). \qquad \blacksquare$$

命题 1.1 所以：

$$G(x, y) = G(y, x).$$

猜想 1.1 (勾股定理) 若 a, b 为直角三角形的两条直角边，c 为斜边，那么 $a^2 + b^2 + c^2$.

公理 1.1 (勾股定理) 若 a, b 为直角三角形的两条直角边，c 为斜边，那么 $a^2 + b^2 + c^2$. 若 a, b 为直角三角形的两条直角边，c 为斜边，那么 $a^2 + b^2 + c^2$. 若 a, b 为直角三角形的两条直角边，c 为斜边，那么 $a^2 + b^2 + c^2$.

定义 1.1 (勾股定理) 若 a, b 为直角三角形的两条直角边，c 为斜边，那么 $a^2 + b^2 + c^2$.

1.5 其他环境

1.5.1 枚举环境

```
\begin{enumerate}
  \item 123
  \item 231421
  \item 124124
\end{enumerate}
```

1. 123
2. 231421
3. 124124

1.6 正文

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

1.6.1 正文

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解

系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

1.6.2 正文

她己道按收面学上全始，形万然许压己金史好，力住记赤则引秧。处高方据近学级素专，者往构支明系状委起查，增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三，听花连次志平品书消情，清市五积群面县开价现准此省持给，争式身在南决就集般，地力秧众团计。日车治政技便角想持中，厂期平及半干速区白土，观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中，质江革再的采心年专，光制单万手斗光就，报却蹦杯材。内同数速果报做，属马市参至，入极将管医。但强质交上能只拉，据特光农无五计据，来步孤平葡院。江养水图再难气，做林因列行消特段，就解届罐盛。定她识决听人自打验，快思月断细面便，事定什呀传。边力心层下等共命每，厂五交型车想利，直下报亲积速。元前很地传气领权节，求反立全各市状，新上所走值上。明统多表过变物每区广，会王问西听观生真林，二决定助议苏。格节基全却及飞口悉，难之规利争白观，证查李却调代动斗形放数委同领，内从但五身。当了美话也步京边但容代认，放非边建按划近些派民越，更具建火法住收保步连。

2 浮动体：图表

请先注意，在 LaTeX 中，图表不一定要像 Word 一样被固定在某个区域，程序会自动根据上下文为图片选择合适的位置，同时还有具有超链接的交叉引用自动定位图片位置，因此不要强求图片或表格一定处于某个位置。如非要定位，则应在浮动体环境中使用 `[H]` 选项指定位置。

1. 图、表、公式等一律用阿拉伯数字分章连续编号，如图 1-3、表 2-1、(3-2) 等。图、表、公式等与正文之间间隔 0.5 行。
2. 图应有图题，表应有表题，并分别置于图号和表号之后，图号和图题应置于图下方的居中位置，表号和表题应置于表上方的居中位置。引用图或表应在图题或表题右上角标出文献来源。
3. 若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

2.1 图

1. 插图须紧跟文述。在正文中，一般应先见图号及图的内容后再见图，一般情况下不能提前见图，特殊情况须延后的插图不应跨节；
2. 提供照片应大小适宜，主题明确，层次清楚，金相照片一定要有比例尺；
3. 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意。图中的标目是说明坐标轴物理意义的项目，它是由物理量的符号或名称和相应的单位组成。物理量的符号由斜体字母标注，单位的符号使用正体字母标注，量与单位间用斜线隔开。例如：I/A，ρ/kg · m^{-3}，F/N，v/m · s^{-1} 等等；
4. 图中用字为五号，如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不得小于七号字；
5. 图尺寸的**一般宽高比**应为 6.67 cm×5.00 cm。特殊情况下，也可为 9.00 cm×6.75 cm，或 13.5 cm×9.00 cm。总之，一篇论文中，同类图片的大小应该一致，编排美观、整齐；
6. 一幅图如有若干幅**分图**，均应编分图号，用 (a)，(b)，(c),..... 按顺序编排，且各分图的分题注直接列在各自分图的正下方，总题注列在所有分图的下方正中「

2.1.1 单张图片的使用

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=.5\textwidth]{xjtu.pdf}
  \caption{校徽}
\end{figure}
```

图 2-1 校徽

一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。一些图片下方的文字。

2.1.2 多张图片：应该使用 subcaption 而不是 subffigure

```
\begin{figure}[h]
  \begin{subfigure}[b]{0.49\linewidth}
      \centering
      \includegraphics[width=.5\textwidth]{xjtu.pdf}
      \subcaption{校名}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}[b]{0.49\linewidth}
      \centering
      \includegraphics[width=.5\textwidth]{xjtu.pdf}
      \subcaption{校名}
      \label{subfigure:icon}
  \end{subfigure}
  \caption{校徽}
  \label{fig:icon}
\end{figure}
```

(a) 校名

(b) 校名

图 2-2 校徽

2.1.3 多张子图分页

为了简化叙述，定义一个命令 `\subfigg` 代表插入一个子图：

```
\newcommand{\subfigg}{
  \begin{subfigure}[b]{0.49\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=.5\textwidth]{xjtu.pdf}
    \subcaption{校名}
  \end{subfigure}
}
```

在 `subfig` 宏包中提供了 `\ContinuedFloat` 命令，使一个浮动体环境与其内子图的编号跟随前一个子图，此时两个浮动体环境可以分别设置标题，若具有相同的标题，或后续图的标题设置为 `（续）`，则可以实现子图分页的效果。同时，模板提供了 `\floatcontinue`，通过包装 `\ContinuedFloat` 使得子图在此命令处断页，不产生图标题，并在下一页生成图题。此两种命令均可使用，按照喜欢或需求使用。

1）使用 ContinuedFloat

```
\begin{figure}[h]
  \subfigg    \subfigg
  \caption{校徽}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
  \ContinuedFloat
  \subfigg    \subfigg
  \subfigg    \subfigg
  \caption{校徽} % 或 \caption{（续）}
\end{figure}
```

(a) 校名

(b) 校名

图 2-3 校徽

(c) 校名

(d) 校名

(e) 校名

(f) 校名

图 2-3 校徽

2）使用 floatcontinue

```
\begin{figure}[h]
  \subfigg    \subfigg
  \floatcontinue{tb}
  \subfigg    \subfigg
  \subfigg    \subfigg
  \caption{校徽}
\end{figure}
```

(a) 校名

(b) 校名

西安交通大學

(c) 校名

西安交通大學

(d) 校名

西安交通大學

(e) 校名

西安交通大學

(f) 校名

图 2-4 校徽

2.2 表

1. 如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编号。编号后跟表题（可省略）和“（续）”，如表 1-1（续），续表均应重复表头和关于单位的陈述。表格的设计应紧跟文述。表的编排一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖读，应有自明性。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出，论文中的表格参数应标明量和单位的符号；
2. 表中各物理量及量纲均按国际标准 (SI) 及国家规定的法定符号和法定计量单位标注；
3. 一律使用三线表，与文字齐宽，顶线与底线线粗为 1.5 pt，中线线粗是 1 pt；
4. 使用他人表格须注明出处。
5. 表中用字为五号字体。如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不小于七号。
6. 表格必须通栏，即表格宽度与正文版面平齐。

2.2.1 普通表格

考虑到使用成本、内容与样式分离。模板默认调用现代化的表格绘制宏包 `tabularray`。该宏包的使用方法请使用 `texdoc tabularray`，网上也有此手册的中文翻译。请确保使用的发行版包含这一宏包（即更新至 2023 及以后的版本）。

非跨页表格应使用 tblr 环境制作表格，使用 table 作为浮动体环境，使用 `\toprule`，`\midrule` 和 `\bottomrule` 指定三线表的三条线：

```
\begin{table}[H]
    \caption{tblr 基本用法}
    \label{tbl:2-1}
    \begin{tblr}{
        % colspec={X[r,m,2]X[c,3]X[l,1]}
        X[r,m,2]X[c,3]X[l,1]
    }
        \toprule
        Head & Test & 测试 \\
        \midrule
        Class that has many accessor methods and accesses a lot of
external data & ATFD is more than a few & 3 \\
        1 & 2 & 3 \\
        1 & 2 & 3 \\
        \bottomrule
```

```
    \end{tblr}
\end{table}
```

表 2-1 tblr 基本用法

Head	Test	测试
Class that has many accessor methods and accesses a lot of external data	ATFD is more than a few	3
1	2	3
1	2	3

tblr 环境各列的对齐方式可以以键值对的方式在必选参数中设置，或者直接作为唯一必选参数（参考 tabularray 手册第 24 页）。列类型包括 c/l/r, t/b/m, X 等。c/l/r 为默认的三种对齐方式，t/b/m 指定单元格内容超过列宽时垂直方向的对齐方式，X 类型会自动调整列宽使全表宽度与页宽一致，X 类型列的水平、垂直对齐方式以类似 X[c] 的方式在 X 后的方括号内指定。X 类型后的方括号可以指定此列宽度与其他 X 类列宽度的相对大小，也可使用 `wd=A` 直接指定列宽。推荐使用 X 作为列类型。

```
\begin{tblr}{
    colspec={|ll|X[c]|rr|},
    cell{1}{1}={r=3,c=2}{r,m},
    cell{1}{3}={r=2,c=3}{l,t},
    cell{3}{Z}={}{red},
    hline{4-6}={2pt,blue},
}
    \hline
    1-1 & 1-2 & 1-3 & 1-4 & 1-5 \\
    \hline
    2-1 & 2-2 & 2-3 & 2-4 & 2-5 \\
    \hline
    3-1 & 3-2 & MIDDLE & 3-4 & 3-5 \\
    % \hline (4th)
    4-1 & 4-2 & 4-3 & 4-4 & 4-5 \\
    % \hline (5th)
    5-1 & 5-2 & 5-3 & 5-4 & 5-5 \\
    % \hline (6th)
\end{tblr}
```

1-1		1-3		
		MIDDLE	3-4	3-5
4-1	4-2	4-3	4-4	4-5
5-1	5-2	5-3	5-4	5-5

tabularray 的优点在于格式和内容分离，使用更贴合人类习惯。单元格的合并，文字、背景、边框的样式都可以放在参数中设置。`cell{R}{C}={merge}{style}`用于设置单元格合并，其中 R,C 指定合并单元格左上角的位置，merge 参数指定合并多少行多少列，style 调整合并后的单元格样式，其中 R,C 除了使用行号进行索引，可以使用 X,Y,Z 索引倒数第三、二、一行/列，可以使用 odd/even 选择奇/偶列，还可以使用连字符 (dash) 选择区间，非常方便。

2.2.2 复杂表格

在三线表中可以加辅助线，以适应较复杂表格的需要，具体使用方法请自行阅读宏包：

```
\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{compare with other approachs}
  \label{table:methodcompare}
  \begin{tblr}{
      colspec={*{7}{X[c]}},
      cell{1}{1}={r=2}{c,m},
      cell{1}{2,5}={c=3}{c,m},
      hline{2,4,6}={1pt},
      hline{1,3,Z}={1.5pt},
      row{4,5}={rowsep=0pt},
      row{Z}={m,font=\bfseries},
  }
    Model & trigger inditification & & & Event Extraction & & \\
    & P(\%) & R(\%) & F1(\%) & P(\%) & R(\%) & F1(\%) \\
    Baseline1 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 \\
    Baseline2  & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 \\
    Baseline3  & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 \\
    Our approach  & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 & 76.84 \\
  \end{tblr}
\end{table}
```

表 2-2 compare with other approachs

Model	trigger inditification			Event Extraction		
	P(%)	R(%)	F1(%)	P(%)	R(%)	F1(%)
Baseline1	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84
Baseline2	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84
Baseline3	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84
Our approach	**76.84**	**76.84**	**76.84**	**76.84**	**76.84**	**76.84**

2.2.3 长表格

当表格过长时，使用 `longtblr` 环境，此时不需要浮动体环境。在可选参数中需要设置 `theme=xjtu_std`，以调用预先设置好的续表样式，同时设置表格标题、label、脚注等，具体使用方法请自行阅读宏包。

```
\begin{longtblr}[
    theme = xjtu_std,
    caption = {A Long Long Long Long Long Long Long Table },
    entry = {Short Caption},
    label = {tblr:test},
    note{a} = {脚注},
    note{$\dag$} = {还是脚注},
    remark{Note} = {注释，即表格内没有标注符号的脚注},
    remark{Source} = {还是注释},
]{
    colspec = {XX[c]X},
    rowhead = 1, rowfoot = 0,
}
\toprule
Head & Head & Head \\
\midrule
Epsilon & Zeta\TblrNote{a} & Eta \\
Iota & Kappa\TblrNote{$\dag$} & Lambda \\
Nu & Xi & Omicron \\
\dots
Foot & Foot & Foot \\
\bottomrule
\end{longtblr}
```

表 2-3 A Long Long Long Long Long Long Long Table

Head	Head	Head
Head	Head	Head
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta[a]	Eta
Iota	Kappa[†]	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta	Eta
Iota	Kappa	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta	Eta
Iota	Kappa	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Foot	Foot	Foot
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta	Eta
Iota	Kappa	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Foot	Foot	Foot
Alpha	Beta	Gamma
Epsilon	Zeta	Eta
Iota	Kappa	Lambda
Nu	Xi	Omicron
Rho	Sigma	Tau
Phi	Chi	Psi
Foot	Foot	Foot

[a] 脚注
[†] 还是脚注
Note: 注释，即表格内没有标注符号的脚注
Source: 还是注释

3 算法与代码

学校并未对算法或代码的排版格式作出限定，因此可以自行修改。

3.1 算法

考虑到实际使用需求，即长算法分段和注释功能，模板不再使用 `algorithm2e` 作为默认算法排版工具，改为调用 `algpseudocode`。注意，这两个宏包相互冲突。算法的具体编写方式请自行查阅宏包，即 `texdoc algpseudocode`。

```
\begin{algorithm}[H]
  \caption{How to write algorithms}
  \begin{algorithmic}[1]
      \State \textbf{Input:} this text
      \State \textbf{Output:} how to write algorithm with \LaTeX2e
    \Comment{Just a comment}
      \State initialization
      \While{not at end of this document}
        \State read current
        \If{understand}
          \State go to next section
          \State current section becomes this one
        \Else{$k\geq k^\text{max}$}
          \State go back to the beginning of current section
        \EndIf
      \EndWhile
  \end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

算法 3-1 How to write algorithms

Input: this text
Output: how to write algorithm with LaTeX2e ▷ Just a comment
initialization
while not at end of this document **do**
    read current
    if understand **then**
        go to next section
        current section becomes this one
    else$k \geq k^{\max}$
        go back to the beginning of current section
    end if
end while

```
\begin{algorithm}[H]
  \caption{Simulation-optimization heuristic}\label{algorithm:SOH}
  \begin{algorithmic}[1]
      \State \textbf{Data:} current period $t$, initial inventory
  $I_{t-1}$, initial capital $B_{t-1}$, demand samples
      \State \textbf{Output:} Optimal order quantity $Q^{\ast}_{t}$
      \State $r\leftarrow t$
      \State $\Delta B^{\ast}\leftarrow -\infty$
      \While{$\Delta B\leq \Delta B^{\ast}$ and $r\leq T$}
        \State $Q\leftarrow\arg\max_{Q\geq 0}\Delta
  B^{Q}_{t,r}(I_{t-1},B_{t-1})$
        \State $\Delta B\leftarrow \Delta
  B^{Q}_{t,r}(I_{t-1},B_{t-1})/(r-t+1)$
        \If{$\Delta B\geq \Delta B^{\ast}$}
          \State $Q^{\ast}\leftarrow Q$
          \State $\Delta B^{\ast}\leftarrow \Delta B$
        \EndIf
        \State $r\leftarrow r+1$
      \EndWhile
  \end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

算法 3-2 Simulation-optimization heuristic

Data: current period t, initial inventory I_{t-1}, initial capital B_{t-1}, demand samples
Output: Optimal order quantity Q_t^*
$r \leftarrow t$
$\Delta B^* \leftarrow -\infty$
while $\Delta B \leq \Delta B^*$ and $r \leq T$ **do**
    $Q \leftarrow \arg\max_{Q \geq 0} \Delta B_{t,r}^{Q}(I_{t-1}, B_{t-1})$
    $\Delta B \leftarrow \Delta B_{t,r}^{Q}(I_{t-1}, B_{t-1})/(r - t + 1)$
    if $\Delta B \geq \Delta B^*$ **then**
        $Q^* \leftarrow Q$
        $\Delta B^* \leftarrow \Delta B$
    end if
    $r \leftarrow r + 1$
end while

3.2 导入代码

从现有文件导入源码，使用 `lstlisting` 宏包，本模板预先定义了一基本格式 `sty_basic` 以供使用，可以自定义新的样式。

```
[style=sty_basic,
  language=matlab,
  caption={标准粒子群算法},
  label={listing:a_label}]{./Codes/pso.m}
```

源码 3-1 标准粒子群算法

```
% 标准粒子群算法 来自[https://zhuanlan.zhihu.com/p/57288027]
clc;
clear all;


c1=1.49445;          %加速系数，这里1.49445为某一论文中取值，能使PSO发
    挥不错的性能
c2=1.49445;
maxg=1000;           %迭代次数
sizepop=20;          %种群规模
D=30;                %维度
popmax=600;          %种群上下边界值，这里使用Griewank函数，测试范围为
```

```
(-600, 600)
popmin=-popmax;        %取对称区间
Vmax=0.15*popmax;      %速度限定，通常在搜索范围的10%~20%均可，这里作者取15%
Vmin=0.15*popmin;


%%产生初始粒子位置及速度
for i=1:sizepop                                  %将popsize个粒子依次初始化
    pop(i,:)=popmax*rands(1,D);                  %初始位置
    V(i,:)=Vmax*rands(1,D);                      %初始速度
    fitness(i)=Griewank(pop(i,:));               %计算适应度，Griewank为用来测试的函数
                                                 %fitness只作每次迭代变量临时储存，不具有记忆性
end


%寻找最优个体
%因目前第一代，故其当前取值即历史最优，全部赋值即可
[bestfitness bestindex]=min(fitness);   %从fitness中寻找最小值，依次返回值和索引，由变量接收
pBest=pop;                              %个体历史最佳位置
gBest=pop(bestindex,:);                 %全局历史最佳位置
fitnesspbest=fitness;                   %个体历史最佳适应度
fitnessgbest=bestfitness;               %全局历史最佳适应度


%%迭代寻优
for i=1:maxg                  %每一代循环
    for j=1:sizepop           %每个粒子循环

        %速度更新
        w=0.8;                %w即omega，惯量权重，这里取固定值
        V(j,:)=w*V(j,:)+c1*rand*(pBest(j,:)-pop(j,:))+c2*rand*(gBest-pop(j,:));
        %越界处理
        V(j,find(V(j,:)>Vmax))=Vmax;
        V(j,find(V(j,:)<Vmin))=Vmin;

        %位置更新
        pop(j,:)=pop(j,:)+V(j,:);
        %越界处理
        pop(j,find(pop(j,:)>popmax))=popmax;
        pop(j,find(pop(j,:)<popmin))=popmin;

        %计算适应度值
        fitness(j)=Griewank(pop(j,:));

```

```
55          %个体历史最优更新
56          if fitness(j)<fitnesspbest(j)
57              pBest(j,:)=pop(j,:);
58              fitnesspbest(j)=fitness(j);
59          end
60
61          %群体历史最优更新
62          if fitness(j)<fitnessgbest
63              gBest=pop(j,:);
64              fitnessgbest=fitness(j);
65          end
66      end
67      result(i)=fitnessgbest;      %储存历代全局历史最优适应度值
68  end
69
70
71  semilogy(result);        %对y轴取对数
72  grid on;                 %打格
73
74  %坐标含义说明
75  title('适应度曲线 ');
76  xlabel('进化代数');
77  ylabel('适应度');
```

4 参考文献与交叉引用

注意，当引用时出现 [?] 时，可能有有多种原因造成，首先请确定是否使用了 biber 编译模板，再请注意查看辅助文件是否正常生成，此种问题大部分情况是使用不当而非模板设置造成的。

4.1 基于 Label 的引用

基于 `\label{}` 编号的引用，可以通过 `cleveref` 提供的 `\cref` 实现，它可以通过识别 label 的类型，自动为引用添加前缀。具体的使用方法可以查看该宏包的文档。

应当这样使用 `\label{TYPE:NAME}`，其中 TYPE 指此标签的类型，应当使用模板提供的或自行指定；NAME 为此标签的名称，可以自行定义，不应当重复。模板为所有举例过的环境预设了类型，其中在第 1.4.3 节中预设了 12 种数学环境，则其 TYPE 与该环境的「环境」列保持一致，其余类型的定义见下：

```
如\cref{equation:c1:diff} 所示 \\
如\crefrange{equation:c1:exp}{equation:c1:diff} 所示 \\
如\cref{equation:c1:diff,equation:c1:exp,equation:c1:mdl:cstr_dis} 所示 \\
如\cref{figure:icon} 所示，如\cref{subfigure:icon} 所示 \\
如\cref{table:methodcompare} 所示 \\
如\cref{algorithm:SOH} 所示 \\
如\cref{listing:a_label} 所示 \\
如\cref{theorem:pt} 所示
```

如式 (1-5) 所示
如式 (1-2)~(1-5) 所示
如式 (1-1)，式 (1-2) 与式 (1-5) 所示
如图 2-2 所示，如子图 2-2(b) 所示
如表 2-2 所示
如算法 3-2 所示
如源码 3-1 所示
如定理 1.1 所示

模板只对数学公式设置了多种引用时的样式，并未对其他类型设置，如果有使用的需要，请自行查看手册与模板文件模仿修改。

4.2 参考文献

1. 参考文献的著录格式应符合国家标准 GB/T 7714-2015《文后参考文献著录规则》。参考文献中每条项目应齐全。
2. 参考文献里面标点符号：英文文献用半角, 中文文献用全角。

1. 文后著录的参考文献务必实事求是。论文中引用过的文献必须著录，未引用的文献不得出现。应遵循学术道德规范，避免涉嫌抄袭、剽窃等学术不端行为。
2. 参考文献一般应是作者亲自考察过的对学位论文有参考价值的文献，除特殊情况外，一般不应间接引用。
3. 参考文献应有权威性，要注意引用最新的文献。
4. 参考文献的数量：博士学位论文，一般应在 80 篇以上，其中，期刊文献 60 篇以上，国外文献 30 篇以上，均以近 5 年的文献为主。硕士学位论文，一般应在 30 篇以上，其中，期刊文献不少于 20 篇，国外文献不少于 10 篇，均以近 5 年的文献为主。

模板使用 biblatex 编译参考文献，默认采用顺序编码制，有多种引用参考文献的方式，请自行查阅 biblatex-gbt-7715-2015 宏包，即 `texdoc biblatex-gbt-7714-2015`。

在导言区使用`\addbibresource{path/to/.bib file}`添加参考文献数据库，默认参考文献数据库位于./References/ 下。

这里主要举例三种引用方式，使用 `\cite{ref}` 的引用结果作为上标出现在正文中，使用 `\parencite{ref}` 的引用结果作为正文内容（一个名词）出现在正文中，使用 `\footfullcite{ref}` 的引用结果作为脚注内容在脚注部分出现。

```
这是一个比较常见的问题 \cite{barella_situ_2021}。可以发现 xxxx
  \cite{atta_enhanced_2021}。\\
文献\parencite{张燕2013电气自动化在电气工程中的应用探讨} 提出了 xxx，文献
  \parencite{黄雪芳2012探讨电气工程中自动化技术的应用} 则提出了 yyy。
```

这是一个比较常见的问题[1]。可以发现 xxxx[2]。
文献[3] 提出了 xxx，文献 [4] 则提出了 yyy。

[①]根据 zzz 发布的报告[②]，可以发现[③]

① 这是脚注 1

② 王磊, 等. 电气自动化控制设备可靠性探究[J]. 科技传播, 2011, 19: 51-62.

③ 这是脚注 2

5 非正文部分的要求

5.1 摘要

摘要内容要求

内容一般包括：从事这项研究工作的目的和意义；完成的工作（作者独立进行的研究工作及相应结果的概括性叙述）；获得的主要结论（这是摘要的中心内容）。博士学位论文摘要应突出论文的创新点，硕士学位论文摘要应突出论文的新见解。

中文摘要主体格式

1. 论文摘要由摘要正文、关键词、论文类型、资助申明等部分组成。
2. 博士学位论文摘要正文为 1000 字 (word) 左右，硕士学位论文摘要正文为 600 字 (word) 左右。
3. 摘要中一般不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。
4. 如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：）资助。（五号）

英文摘要主体格式

1. 用词准确，符合语法；
2. 关键词按相应专业的标准术语写出，尽量从《英语主题词表》中摘选；
3. 如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应用英文在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：）资助；
4. 中文摘要和英文摘要均不要求学位申请人及其指导教师签字。
5. 摘要正文每段开头不空格，每段之间空一行；

关键词要求

关键词由 3 ~ 5 个组成。关键词应从《汉语主题词表》中摘选，当《汉语主题词表》的词不足以反映主题时，可由申请人设计关键词，但须加注。每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。由申请人设计的关键词，须在该关键词的右上角标注 *，并在该页的页脚处注明“* 表示非汉语主题词”。

论文类型要求

论文类型包括：a. 理论研究（Theoretical Research）；b. 应用基础 (Application Fundamentals)；c. 应用研究 (Application Research)；d. 研究报告 (Research Report)；e. 设计报告 (Design Report)；f. 案例分析 (Case Study)；g. 调研报告 (Investigation Report)；h. 产品研发 (Product Development)；i. 工程设计 (Engineering Design)；j. 工程/项目管理 (Engineering/Project Management)；k. 其它（Others）。

5.2 主要符号表

1. 如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应将全文中常用的这些符号及意义列出。如果上述符号和缩略词使用数量不多，可以不设专门的主要符号表，但在论文中出现时须加以说明。
2. 论文中主要符号应全部采用法定单位，特别要严格执行 GB3100～3102—93 有关“量和单位”的规定。单位名称的书写，可以采用国际通用符号，也可以用中文名称，但全文应统一，不得两种混用。
3. 缩略词应列出中英文全称。
4. 主要符号表正文统一左缩进一个字符。

5.3 攻读学位期间取得的研究成果

1. 已发表或已录用的学术论文、已出版的专著/译著、已获授权的专利按参考文献格式列出。
2. 科研获奖，列出格式为：获奖人（排名情况）. 项目名称. 奖项名称及等级，发奖机构，获奖时间. 。
3. 与学位论文相关的其它成果参照参考文献格式列出。
4. 全部研究成果连续编号编排。
5. 用于双盲评审的论文，只列出已发表的学术论文的篇名、发表刊物名称，必须隐去各类论文检索号、期号、卷号、页码；专利号；日期等。

5.4 答辩委员会会议决议

1. 填写内容应与学位（毕业）审批材料中答辩委员会决议书一致。
2. 无需签名。
3. 盲审论文仅保留“答辩委员会会议决议”标题

6 本模板已载入的 Packages

expl3	ifxetex	xcolor	tikz	tikz-3dplot	zhnumber	datetime2	indentfirst
setspace	etoolbox	xpatch	xparse	calc	ulem	ifthen	realboxes
blindtext	zhlipsum	amsmath	unicode-math	amsthm	thmtools	glossaries	upgreek
pifont	array	commath	siunitx	mathtools	-	geometry	ifoddpage
emptypage	pdfpages	xeCJK	fontenc	lmodern	anyfontsize	mathrsfs	amsfonts
ctex	ifplatform	graphicx	algorithm2e	tcolorbox	listings	enumitem	footmisc
fancyvrb	fancyhdr	titlesec	float	newfloat	tabularray	-	-
-	-	-	caption	subcaption	xurl	hyperref	bookmark
titletoc	tocloft	biblatex	appendix	cleveref			

致 谢

致谢中主要感谢导师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。

一般致谢的内容有：

（一） 对指导或协助指导完成论文的导师；

（二） 对国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人；

（三） 对协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；

（四） 对在研究工作中提出建议和提供帮助的人；

（五） 对给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；

（六） 对其他应感谢的组织和个人。

致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。字数不超过 1000 汉字

用于双盲评审的论文，此页内容全部隐去。

参考文献

[1] Barella M, Violi I L, Gargiulo J, et al. In Situ Photothermal Response of Single Gold Nanoparticles through Hyperspectral Imaging Anti-Stokes Thermometry[J/OL]. Acs Nano, 2021, 15(2): 2458-2467. DOI: 10.1021/acsnano.0c06185.

[2] Atta A. Enhanced dielectric properties of flexible Cu/polymer nanocomposite films[J/OL]. Surface Innovations, 2021, 9(1): 17-24. DOI: 10.1680/jsuin.20.00020.

[3] 张燕. 电气自动化在电气工程中的应用探讨[J]. 电子技术与软件工程, 2013, 17: 199-199.

[4] 黄雪芳. 探讨电气工程中自动化技术的应用[D]. 某地: 某大学, 2012.

[5] 王磊, 薛双苓. 电气自动化控制设备可靠性探究[J]. 科技传播, 2011, 19: 51-62.

附录 A 公式推导

A.1 第一章

附录编号依次编为附录 A，附录 B。附录标题各占一行，按一级标题编排。每一个附录一般应另起一页编排，如果有多个较短的附录，也可接排。附录中的图表公式另行编排序号，与正文分开，编号前加“附录 A-”字样。

本部分内容非强制性要求，如果论文中没有附录，可以省略《附录》。

定义 附录 A.1 (向量空间) 设 X 是一个非空集合，$\mathbb{F}$ 是一个数域 (实数域 $\mathbb{R}$ 或者复数域 $\mathbb{C}$)。如果在 X 上定义了加法和数乘两种运算，并且满足以下 8 条性质：

1. 加法交换律，$\forall\, x, y \in X$，$x + y = y + x \in X$；
2. 加法结合律，$\forall\, x, y, z \in X$，$(x + y) + z = x + (y + z)$；
3. 加法的零元，$\exists\, 0 \in X$，使得 $\forall\, x \in X$，$0 + x = x$；
4. 加法的负元，$\forall\, x \in X$，$\exists\, -x \in X$，使得 $x + (-x) = x - x = 0$。
5. 数乘结合律，$\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{F}$，$\forall\, x \in X$，$(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x) \in X$；
6. 数乘分配律，$\forall\, \alpha \in \mathbb{F}$，$\forall\, x, y \in X$，$\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$；
7. 数乘分配律，$\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{F}$，$\forall\, x \in X$，$(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$；
8. 数乘的幺元，$\exists\, 1 \in \mathbb{F}$，使得 $\forall\, x \in X$，$1x = x$，

例子 附录 A.1 (矩阵空间) 所有 $m \times n$ 的矩阵在普通矩阵加法和矩阵数乘运算下构成一个向量空间 $\mathbb{C}^{m\times n}$。如果定义内积如下：

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(B^H Q A) = \sum_{i=1}^{n} b_i^H Q a_i \tag{附录 A-1}$$

其中 a_i 和 b_i 分别是 A 和 B 的第 i 列，而 Q 是 Hermite 正定矩阵，那么 $\mathbb{C}^{m\times n}$ 构成一个 Hilbert 空间。

定理 附录 A.1 (Riesz 表示定理) 设 H 是 Hilbert 空间，H^* 是 H 的对偶空间，那么对 $\forall\, f \in H^*$，存在唯一的 $x_f \in H$，使得

$$f(x) = \langle x, x_f\rangle, \qquad \forall\, x \in H \tag{附录 A-2}$$

并且满足 $\|f\| = \|x_f\|$。

证明: 先证存在性，再证唯一性，最后正 $\|f\| = \|x_f\|$。 ■

附录 B　附录图表

附录 B-表 1 tblr 基本用法

Head	Test	测试
Class that has many accessor methods and accesses a lot of external data	ATFD is more than a few	3
1	2	3
1	2	3

(a) 校名

(b) 校名

附录 B-图 1 校徽

附录 B-表 2 复杂用法

	1-1	1-3		
		MIDDLE	3-4	3-5
4-1	4-2	4-3	4-4	4-5
5-1	5-2	5-3	5-4	5-5

攻读学位期间取得的研究成果

[1] 假名, Meyer B. A constraint-based framework for diagrammatic reasoning[J]. Applied Artificial Intelligence, 2000, 14: 327-344.

[2] Codish M, Marriott K, 假名, 等. Improving program analyses by structure untupling[J]. Journal of Logic Programming, 2000, 43: 251-263.

[3] Hu J, 假名, Wu H, 等. Fast and robust equalization: A case study[C]//Proceedings of the World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, (SCI 2000), Florida, USA, 23-26 July 2000. FL, USA: International Institute of Informatics, 2000: 398-403.

[4] 假名, Conway D. Object Oriented Perl: A comprehensive guide to concepts and programming techniques[M]. Connecticut, USA: Manning Publications Co., 2000.

[5] Zou W Y, Socher R, 假名, 等. Bilingual Word Embeddings for Phrase-Based Machine Translation. [C]//EMNLP. 2013: 1393-1398.

答辩委员会会议决议

论文提出了受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

论文取得的主要创新性成果包括：

1. 水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，

2. 受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而

论文工作表明作者在 ××××× 具有 ××××× 知识,具有 ××××× 能力,论文 ××××××××××，答辩 ××××××××××××××。

答辩委员会表决，（× 票/一致）同意通过论文答辩，并建议授予 ×××（姓名）×××（门类）学博士/硕士学位。

常规评阅人名单

本学位论文共接受 7 位专家评阅，其中常规评阅人 5 名，名单如下：

张长长	教授	西安交通大学
王旺旺	教授	西安理工大学
李力	高工	国网陕西经济技术研究院
东方不败	副教授	西安交通大学
赵照	研究员	西安交通大学

学位论文独创性声明（1）

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者（签名）：　　日期：　　年　　月　　日

学位论文独创性声明（2）

本人声明：研究生　　所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；
2. 本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师（签名）：　　日期：　　年　　月　　日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者（签名）：　　日期：　　年　　月　　日

指导教师（签名）：　　日期：　　年　　月　　日

（本声明的版权归西安交通大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用）